

№2 Найти область опред и множество значений отношения

$$a) \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (a, 4), (a, 5), (a, 6)\}$$

$$\text{Dom } R = \{a\} \quad \text{Im } R = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$b) \{(x, y) : x, y \in \mathbb{I} \text{ и } x^2 + y^2 \leq 16\}$$

$$\text{Dom } R = \{x : x \in \mathbb{I} \text{ и } x \in [-\sqrt{16}; \sqrt{16}]\}$$

$$\text{Im } R = \{y : y \in \mathbb{I} \text{ и } y \in [-\sqrt{16}; \sqrt{16}]\}$$

$$b) \{(x, y) : 0 \leq x, y \leq 10 \text{ и } x > 2y\}$$

$$\text{Dom } R = \{x : x \in (0; 10]\}$$

$$\text{Im } R = \{y : y \in [0; 5)\}$$

№4

$$A = \{(b, a), (c, e), (d, i), (f, o), (g, u)\}$$

$$B = \{(v, a), (w, e), (x, i), (y, o), (z, u)\}$$

$$a) A^{-1} = \{(a, b), (e, c), (i, d), (o, f), (u, g)\}$$

$$б) B^{-1} = \{(a, v), (e, w), (i, x), (o, y), (u, z)\}$$

$$в) A^{-1} \circ B = \emptyset$$

$$г) B^{-1} \circ A = \emptyset$$

№ 8

$$A = \{a, b, c, d, e\}$$

$$S = \{(a, a), (a, b), (b, c), (b, d), (c, e), (e, d), (c, a)\}$$

$$T = \{(a, b), (b, a), (b, c), (b, d), (e, e), (d, e), (c, b)\}$$

$$U = \{(a, b), (a, a), (b, c), (b, b), (e, e), (b, a), (c, d), (c, c), (d, d), (a, c), (c, a)\}$$

$$V = \{(a, b), (b, c), (b, b), (e, e), (b, a), (c, b), (d, d), (a, c), (c, a)\}$$

а) Симметричное отношение: V

б) Рефлексивное отношение: U

в) Транзитивное отношение: нет

г) Антисимметричное отношение: S